Unnamed 20260514

IMOSL 2005 A2

IMOSL 2007 A4

IMO 2017 P2

CTST 2003 P11

Russia Federal 1997 Grade 11 P8

Iran 3rd Round 2017 A3

APMO 2023 P4

Balkan MO 2022 P3

主动选取参数使函数项的自变量重合，通过消去相同函数值，结合正值性、非常值性或零点性质，建立决定性的约束。

Russian Federal 1997 Grade 11 P8

对于怎样的 α，存在非常值函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得

$$f(\alpha(x+y))=f(x)+f(y)$$

解

答案：$\alpha=1$。

对于 $\alpha=1$，所求的函数存在无穷多个，其中最显然的一个是 $f(x)=x$。

对于 $\alpha\neq 1$，对任何 x，存在 y，使得 $y=\alpha(x+y)$，事实上，只要令

$$y=\frac{\alpha x}{1-\alpha}$$

即可。这样一来，由所给题设条件即得 $f(y)=f(x)+f(y)$，于是对一切 x，都有 $f(x)=0$，为常值函数，是不满足要求的。

Iran 3rd Round 2017 A3

求所有 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ 使得对任意正实数 x,y 均有

$$\frac{x+f(y)}{xf(y)}=f\left(\frac{1}{y}+f\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

解

将原方程等价地写成

$$f\left(f(x)+\frac{1}{y}\right)=x+\frac{1}{f(y)}\tag{1}$$

如果存在正实数 x_0 使得 $f(x_0)<x_0$，那么我们取 $x=x_0, y=\dfrac{1}{x_0-f(x_0)}>0$，则有

$$f\left(f(x)+\frac{1}{y}\right)=f(x_0)=x_0+\frac{1}{f(y)}>x_0$$

这与 $f(x_0)<x_0$ 相矛盾！故 $f(x)\geqslant x$ 对任意正实数 x 成立。所以

$$x+\frac{1}{f(y)}=f\left(f(x)+\frac{1}{y}\right)\geqslant f(x)+\frac{1}{y}\geqslant x+\frac{1}{y}$$

所以 $f(y)\leqslant y$ 对任意正实数 y 成立。

综合两个不等式，可知 $f(x)=x$ 是唯一可能的解，经检验，它确实符合要求。

IMOSL 2005 A2

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$f(x)f(y)=2f(x+yf(x))$$

解

记 $D=f(\mathbb{R}_+)$。若某个 $x_0>0$ 满足 $f(x_0)<1$，取 $y=x_0/[1-f(x_0)]>0$，则 $x_0+yf(x_0)=y$。题设给出 $f(x_0)f(y)=2f(y)$，与 $f(y)>0$ 及 $f(x_0)<1$ 矛盾。因此 $D\subseteq[1,\infty)$。

若 f 为单射，交换 x,y 后利用题设方程，可得 $x+yf(x)=y+xf(y)$。令 $y=1$，便有 $f(x)=1+cx$，其中 $c=f(1)-1$。但此时

$$f(x+yf(x))=1+c\big[x+y(1+cx)\big]=(1+cx)(1+cy)=f(x)f(y)>0$$

与题设的 $f(x)f(y)=2f(x+yf(x))$ 矛盾。

故 f 不是单射。取 $0<a<b$ 满足 $f(a)=f(b)$，将 $x=a$、$y=(b-a)/f(a)$ 代入原方程，得到 $f(y)=2$。于是存在 $r>0$ 使 $f(r)=2$。原方程在 $x=r$ 时化为 $f(y)=f(r+2y)$。定义 $r_0=r$、$r_{n+1}=r+2r_n$，则

$$r_n=(2^{n+1}-1)r\longrightarrow\infty,\qquad f(r_n)=2$$

任取 $t=f(x)\in D$，选 n 使 $r_n>x$，再取 $y=(r_n-x)/t>0$。由原方程得 $tf(y)=2f(r_n)=4$，所以 $4/t\in D$。此外，原方程还说明：若 $t_1,t_2\in D$，则 $t_1t_2/2\in D$。

若某个 $t\in D$ 满足 $t<2$，由后一封闭性可归纳得到 $t(t/2)^m\in D$ $(m=0,1,2,\cdots)$。此数列趋于 0，与 $D\subseteq[1,\infty)$ 矛盾。因此 $D\subseteq[2,\infty)$。若 $t\in D$ 且 $t>2$，则 $4/t\in D$ 却小于 2，仍矛盾。故 $D=\{2\}$，即 $f\equiv2$；代回可验。

IMOSL 2007 A4

求所有函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ 使得对任意正实数 x,y 均有

$$f(x+f(y))=f(x+y)+f(y) \tag{1}$$

解

先证明对任意正实数 y，均有 $f(y)>y$。事实上，若 $f(y)<y$，取 $x=y-f(y)$ 得

$$f(y)=f(2y-f(y))+f(y)$$

这与 $f(2y-f(y))>0$ 矛盾！若 $f(y)=y$，则

$$f(x+y)=f(x+f(y))=f(x+y)+f(y)$$

这与 $f(y)>0$ 矛盾！

令 $g(x)=f(x)-x$，则 $g:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$，且对任意正实数 x,y 均有

$$g(x+y+g(y))+(x+y+g(y))=g(x+y)+(x+y)+g(y)+y$$

即

$$g(x+y+g(y))=g(x+y)+y$$

令 $t=x+y$，则对任意正实数 $t>y$，均有

$$g(t+g(y))=g(t)+y \tag{2}$$

对正实数 y_1,y_2，若 $g(y_1)=g(y_2)$，取 $t>\max\{y_1,y_2\}$，则

$$g(t)+y_1=g(t+g(y_1))=g(t+g(y_2))=g(t)+y_2$$

即 $y_1=y_2$，所以 g 是单射。

对任意正实数 y,z，取 $t>y+z$，则

$$g(t+g(y+z))=g(t)+y+z=g(t+g(y))+z=g(t+g(y)+g(z))$$

因为 g 是单射，所以 $g(y+z)=g(y)+g(z)$。又因为 g 是有下界的，由 Cauchy 方程知，存在正实数 c，使得对任意正实数 x，均有 $g(x)=cx$。代入式子 (2) 得 $c^2=1$。由于 $c>0$，有 $c=1$，从而 $g(x)=x$，即 $f(x)=2x$。代回原方程，两边均为 $2x+4y$，所以唯一解为 $f(x)=2x$。

Balkan MO 2022 P3

求所有函数 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$，使得对任意正实数 x,y，都有

$$f(yf(x)^3+x)=x^3f(y)+f(x)$$

解

唯一解为 $f(x)=x$。

在原方程中令 $y=t/f(x)^3$，其中 $x,t>0$，得到

$$f(x+t)=x^3f\left(\frac{t}{f(x)^3}\right)+f(x)>f(x)$$

因此 f 严格递增。

记 $c=f(1)>0$。在原方程中取 $x=1$，得到

$$f(c^3y+1)=f(y)+c$$

若 $c<1$，取 $y=1/(1-c^3)$，则 $c^3y+1=y$，上式变为 $f(y)=f(y)+c$，矛盾。

再假设 $c>1$。对非负整数 n，令

$$s_n=1+c^3+c^6+\cdots+c^{3n}$$

由 $c^3s_{n-1}+1=s_n$ 归纳可得

$$f(s_n)=(n+1)c$$

对任意 $n\geqslant 2$，在最初得到的增量公式中取 $x=s_{n-1}$、$t=c^{3n}$。利用 $f(s_{n-1})=nc$，可得

$$(n+1)c=s_{n-1}^3f\left(\frac{c^{3n-3}}{n^3}\right)+nc$$

因而

$$f\left(\frac{c^{3n-3}}{n^3}\right)=\frac{c}{s_{n-1}^3}<c=f(1)$$

由 f 严格递增，必有 $c^{3n-3}/n^3<1$，即 $c^{n-1}<n$。但当 $c>1$ 时，这个不等式不可能对所有充分大的正整数 n 成立，矛盾。因此 $c=1$。

此时令 $x=1$ 可得 $f(y+1)=f(y)+1$，结合 $f(1)=1$，归纳得到 $f(n)=n$ 对所有正整数 n 成立。任取正有理数 $q=m/n$，其中 $m,n\in\mathbb{Z}_{>0}$。在原方程中取 $x=n$、$y=q$，注意 $qn^3+n=mn^2+n$ 是正整数，于是

$$mn^2+n=f(qn^3+n)=n^3f(q)+n$$

故 $f(q)=q$。

最后任取 $x>0$。若 $f(x)>x$，可取有理数 q 使 $x<q<f(x)$，严格递增性给出 $f(x)<f(q)=q$，矛盾；若 $f(x)<x$，可取有理数 q 使 $f(x)<q<x$，严格递增性给出 $q=f(q)<f(x)$，仍然矛盾。因此 $f(x)=x$ 对所有 $x>0$ 成立。直接代入可知该函数确实满足原方程。

APMO 2023 P4

给定正实数 c。求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$f((c+1)x+f(y))=f(x+2y)+2cx$$

解

唯一解为 $f(x)=2x$。

首先证明对任意 $y>0$，都有 $f(y)\geqslant 2y$。否则，存在 $y>0$ 使 $f(y)<2y$。取

$$x=\frac{2y-f(y)}{c}>0$$

则 $(c+1)x+f(y)=x+2y$。代入原方程后，两边的函数项完全相同，因而得到 $2cx=0$，这与 $c,x>0$ 矛盾。所以

$$f(y)\geqslant 2y\qquad (y>0) \tag{1}$$

定义 $g(t)=f(t)-2t$，则 $g:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$。将 $f(t)=g(t)+2t$ 代入原方程，整理得

$$g((c+1)x+g(y)+2y)+2g(y)=g(x+2y) \tag{2}$$

下面证明：对任意正实数 y,z，若 $z>2y$，则对每个正整数 m 都有

$$g(z)\geqslant 2mg(y) \tag{3}$$

对 m 归纳。取 $x=z-2y>0$，由式 (2) 得

$$g(z)=g((c+1)(z-2y)+g(y)+2y)+2g(y) \tag{4}$$

由于 $g\geqslant 0$，立即得到 $g(z)\geqslant 2g(y)$，故 $m=1$ 时结论成立。假设式 (3) 对某个正整数 m 成立。注意到

$$(c+1)(z-2y)+g(y)+2y>2y$$

故对这一自变量运用归纳假设，再由式 (4) 可得

$$g(z)\geqslant 2mg(y)+2g(y)=2(m+1)g(y)$$

归纳完成。

若存在 $y>0$ 使 $g(y)>0$，固定任意 $z>2y$。由式 (3)，对所有正整数 m 都有 $g(z)\geqslant 2mg(y)$。取正整数 $m>g(z)/(2g(y))$，便得到矛盾。因此 $g(y)=0$ 对所有 $y>0$ 成立，即 $f(y)=2y$。

最后直接代入可知，$f(x)=2x$ 确实满足原方程，所以它是唯一解。

CTST 2003 P11

求所有函数 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得对任意实数 x, y 均有

$$f(x + yg(x)) = g(x) + xf(y)$$

解

全部解为

$$f(x) \equiv a, \qquad g(x) = a(1 - x) \qquad (a \in \mathbb{R})$$

其中 a 为任意实数，以及

$$f(x) = g(x) = x$$

将题设等式记为 $P(x, y)$。由 $P(0, 0)$ 得 $f(0) = g(0)$，记其共同值为 a。再由 $P(0, y)$ 得

$$f(ay) = a$$

若 $a \neq 0$，则 ay 可以遍历全体实数，所以 $f \equiv a$。由 $P(x, 0)$ 可得 $f(x) = g(x) + xf(0)$，因而

$$g(x) = a(1 - x)$$

直接代入可知，这组函数对任意 $a \neq 0$ 均满足题意。

以下设 $a = 0$。由 $P(x, 0)$ 得 $f(x) = g(x)$，故原方程化为

$$f(x + yf(x)) = f(x) + xf(y) \tag{1}$$

并且 $f(0) = 0$。

若存在 $b \neq 0$ 使 $f(b) = 0$，在式 (1) 中取 $x = b$，便有 $bf(y) = 0$ 对所有 $y \in \mathbb{R}$ 成立，所以 $f \equiv 0$，相应地 $g \equiv 0$。这就是上述常值解族中 $a = 0$ 的情形。

以下设 0 是 f 的唯一零点。记 $c = f(1)$。在式 (1) 中取 $x = 1$，得到

$$f(1 + cy) = c + f(y) \tag{2}$$

若 $c \neq 1$，取 $y = 1/(1 - c)$，则 $1 + cy = y$。式 (2) 两端的 $f(y)$ 相消，得到 $c = 0$，这与 0 是 f 的唯一零点矛盾。因此 $c = 1$，式 (2) 化为

$$f(y + 1) = f(y) + 1 \tag{3}$$

分别在式 (1) 中以 $y + 1$ 和 y 代替 y，再利用式 (3)，可得

$$f(x + yf(x) + f(x)) = f(x + yf(x)) + x \tag{4}$$

当 $x \neq 0$ 时有 $f(x) \neq 0$，所以随着 y 遍历实数，$x + yf(x)$ 也遍历全体实数。于是式 (4) 表明，对任意 $t \in \mathbb{R}$ 及任意 $x \neq 0$，都有

$$f(t + f(x)) = f(t) + x \tag{5}$$

当 $x = 0$ 时此式也显然成立。令 $t = 0$，得到

$$f(f(x)) = x \tag{6}$$

在式 (5) 中以 $f(x)$ 代替 x，结合式 (6)，可得

$$f(t+x)=f(t)+f(x)$$

故 f 为可加函数。

再利用可加性展开式 (1) 的左端，得到

$$f(yf(x))=xf(y)$$

以 $f(x)$ 代替其中的 x，并再次利用式 (6)，便有

$$f(xy)=f(x)f(y)$$

因此 f 同时具有可加性和乘法性。对于任意 $u>0$，写成 $u=v^2$，则 $v\neq 0$，从而

$$f(u)=f(v)^2>0$$

所以 f 严格递增。另一方面，可加性和 $f(1)=1$ 给出 $f(q)=q$ 对一切有理数 q 成立。由有理数的稠密性及 f 的严格递增性可知 $f(x)=x$ 对一切实数 x 成立，从而 $g(x)=x$。

最后直接代入可知，所列两类函数均满足原方程。

IMO 2017 P2

求所有满足 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 且

$$f(f(x)f(y))+f(x+y)=f(xy) \tag{$*$}$$

对所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 都成立的函数 f。

解

共有 3 个解：

$$x\mapsto 0 \qquad 或 \qquad x\mapsto x-1 \qquad 或 \qquad x\mapsto 1-x$$

容易检验，上述 3 个函数确实都满足原方程 $(*)$。

为了证明它们是所有的解，首先注意到：如果 $f(x)$ 是一个解，那么 $-f(x)$ 也是一个解。因此，不失一般性可假设 $f(0)\leqslant 0$。我们证明：要么 f 恒为零，要么 $f(x)=x-1$。

注意对固定的 $x\neq 1$，可选 $y\in\mathbb{R}$ 使得 $x+y=xy \iff y=\dfrac{x}{x-1}$，因此由方程 $(*)$ 得

$$f\left(f(x)f\left(\frac{x}{x-1}\right)\right)=0 \quad (x\neq 1) \tag{1}$$

特别地，将 $x=0$ 代入式 (1)，可得 f 至少有一个零点，即 $f(0)^2$：

$$f(f(0)^2)=0 \tag{2}$$

我们分析两种情况 (记住 $f(0)\leqslant 0$)：

情况一：$f(0)=0$。在原方程中取 $y=0$，得到恒为零的解：

$$f(f(x)f(0))+f(x)=f(0) \implies f(x)=0 \quad \text{对所有} x\in\mathbb{R}$$

情况二：$f(0)<0$。我们从以下开始：

断言 *1.*

$$f(1)=0, \qquad f(a)=0 \implies a=1, \qquad \text{并且} \qquad f(0)=-1 \tag{3}$$

证明。我们需要证明 1 是 f 的唯一零点。首先，由式 (2) 可知 f 至少有一个零点 a；若 $a\neq 1$，则在式 (1) 中取 $x=a$ 得 $f(0)=0$，矛盾。因此由式 (2) 得 $f(0)^2=1$。由于我们假设 $f(0)<0$，于是得到 $f(0)=-1$。

在原方程 $(*)$ 中取 $y=1$，得到

$$\begin{aligned} f(f(x)f(1))+f(x+1)=f(x) &\iff f(0)+f(x+1)=f(x) \\ &\iff f(x+1)=f(x)+1 \qquad (x\in\mathbb{R}) \end{aligned}$$

一个简单的归纳可得

$$f(x+n)=f(x)+n \qquad (x\in\mathbb{R},\ n\in\mathbb{Z}) \tag{4}$$

现在我们给出以下

断言 *2.* f 是单射。

证明。假设 $f(a)=f(b)$ 且 $a\neq b$。那么由式 (4)，对所有 $N\in\mathbb{Z}$，

$$f(a+N+1)=f(b+N)+1$$

任选整数 $N<-b$；则存在 $x_0,y_0\in\mathbb{R}$ 满足 $x_0+y_0=a+N+1,\ x_0y_0=b+N$。因为 $a\neq b$，所以 $x_0\neq 1$ 且 $y_0\neq 1$。将 x_0,y_0 代入原方程 $(*)$ 得

$$\begin{aligned} & f(f(x_0)f(y_0))+f(a+N+1)=f(b+N) \\ \iff\ & f(f(x_0)f(y_0))+1=0 \\ \iff\ & f(f(x_0)f(y_0)+1)=0 \\ \iff\ & f(x_0)f(y_0)=0 \end{aligned}$$

然而，由断言 1 可知 $f(x_0)\neq 0$ 且 $f(y_0)\neq 0$，因为 $x_0\neq 1$ 且 $y_0\neq 1$，矛盾。

现在，结论已近。对任意 $t\in\mathbb{R}$，将 $(x,y)=(t,-t)$ 代入原方程 $(*)$ 得

$$\begin{aligned} & f(f(t)f(-t))+f(0)=f(-t^2) \\ \iff\ & f(f(t)f(-t))=f(-t^2)+1 \quad \text{由 (3)} \\ \iff\ & f(f(t)f(-t))=f(-t^2+1) \quad \text{由 (4)} \\ \iff\ & f(t)f(-t)=-t^2+1 \qquad \text{由 } f \text{ 的单射性} \end{aligned}$$

类似地，将 $(x,y)=(t,1-t)$ 代入 $(*)$ 得

$$\begin{aligned} & f(f(t)f(1-t))+f(1)=f(t(1-t)) \\ \iff\ & f(f(t)f(1-t))=f(t(1-t)) \quad \text{由 (3)} \\ \iff\ & f(t)f(1-t)=t(1-t) \qquad \text{由 } f \text{ 的单射性} \end{aligned}$$

但由于 $f(1-t)=1+f(-t)$(由式 (4))，因此得到

$$\begin{aligned} f(t)f(1-t)=t(1-t) &\iff f(t)(1+f(-t))=t(1-t) \\ &\iff f(t)+(-t^2+1)=t(1-t) \\ &\iff f(t)=t-1 \end{aligned}$$

正如所要证明的那样。